

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

PRAKTIKUM-13 MEDIAPIPE HANDS

Nama : Satya Ilham Pratama
NIM : 234308083
Kelas : TKA-6C
Link GitHub : <https://github.com/satyailhampratama>

ABSTRAK

Kemajuan teknologi di bidang visi komputer dan pembelajaran mesin telah memungkinkan pengembangan sistem interaksi manusia-komputer yang menggunakan pengolahan citra digital. Salah satu aplikasi penting adalah sistem untuk mendeteksi dan melacak tangan secara langsung. Praktikum ini menggunakan framework MediaPipe Hands dengan Python dan OpenCV untuk mendeteksi dan menganalisis landmark tangan melalui webcam. Percobaan pertama berhasil mendeteksi keberadaan tangan dalam video, menunjukkan kecepatan dan stabilitas sistem. Percobaan kedua menampilkan 21 landmark tangan dan koordinatnya, menggambarkan struktur tangan dengan visualisasi akurat. Latihan lanjutan menambahkan fitur untuk mengklasifikasikan tangan kanan dan kiri serta analisis orientasi tangan. Sistem ini menunjukkan kemampuan baik dalam kondisi pencahayaan memadai. Secara keseluruhan, praktikum ini menunjukkan MediaPipe Hands sebagai solusi efektif untuk sistem pelacakan tangan berbasis visi komputer, memberikan pemahaman dasar tentang pelacakan tangan, pengolahan citra real-time, dan analisis koordinat landmark, yang bisa membuat aplikasi interaktif lebih lanjut.

Kata kunci: Computer Vision, MediaPipe Hands, OpenCV, Hand Tracking, Landmark Detection, Real-Time Processing

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi *computer vision* dan *machine learning* saat ini semakin pesat dan telah banyak diterapkan dalam berbagai bidang, seperti sistem keamanan, kesehatan, industri, hingga interaksi manusia dan komputer (*Human-Computer Interaction*). Salah satu implementasi penting dalam bidang tersebut adalah teknologi pendeteksian dan pelacakan tangan (*hand detection and tracking*), yang memungkinkan sistem komputer mengenali serta menganalisis gerakan tangan manusia secara real-time melalui media gambar atau video.

MediaPipe merupakan sebuah *framework* open-source yang dikembangkan oleh Google untuk membangun pipeline pemrosesan data berbasis *machine learning*, baik dalam bentuk gambar, video, audio, maupun data sensor lainnya. Framework ini dirancang agar efisien, ringan, dan dapat berjalan secara real-time pada berbagai platform. Salah satu solusi yang tersedia dalam MediaPipe adalah MediaPipe Hands, yaitu model yang secara khusus dirancang untuk mendeteksi dan melacak tangan beserta titik-titik landmark-nya.

MediaPipe Hands mampu mengenali 21 titik landmark pada setiap tangan, yang merepresentasikan struktur anatomi tangan seperti pergelangan, ruas-ruas jari, hingga ujung jari. Dengan adanya landmark tersebut, sistem dapat menentukan posisi tangan kanan dan kiri, orientasi telapak dan punggung tangan, serta pergerakan masing-masing jari secara akurat. Teknologi ini banyak digunakan karena memiliki tingkat akurasi yang tinggi, performa yang ringan, serta kemudahan implementasi menggunakan bahasa pemrograman seperti Python yang terintegrasi dengan pustaka OpenCV untuk pengolahan citra.

Pada praktikum ini, dilakukan implementasi MediaPipe Hands menggunakan Python untuk mendeteksi dan memvisualisasikan landmark tangan secara real-time melalui kamera. Praktikum ini bertujuan untuk memahami konsep dasar *hand tracking*, cara kerja pipeline MediaPipe, serta penerapannya dalam sistem pengolahan citra digital. Dengan memahami teknologi ini, diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan aplikasi lanjutan berbasis deteksi gestur tangan, seperti sistem kontrol tanpa sentuhan (*touchless control system*) maupun aplikasi interaktif lainnya.

B. Tujuan

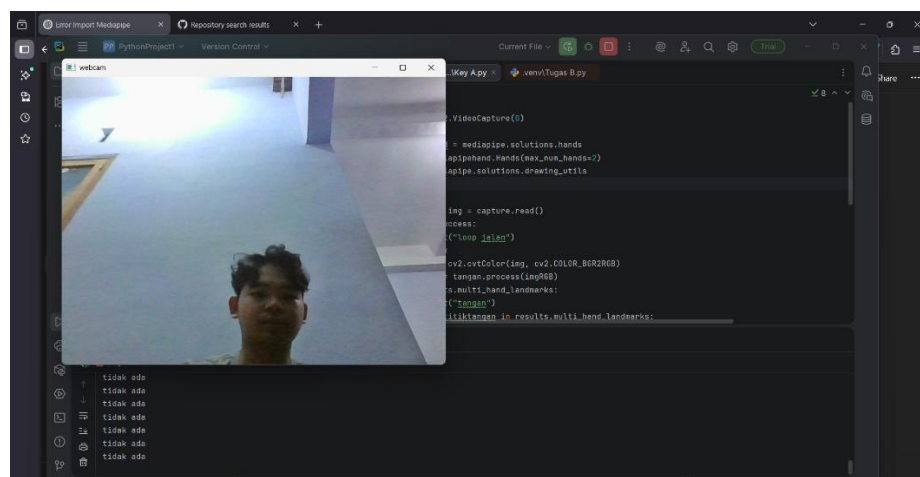
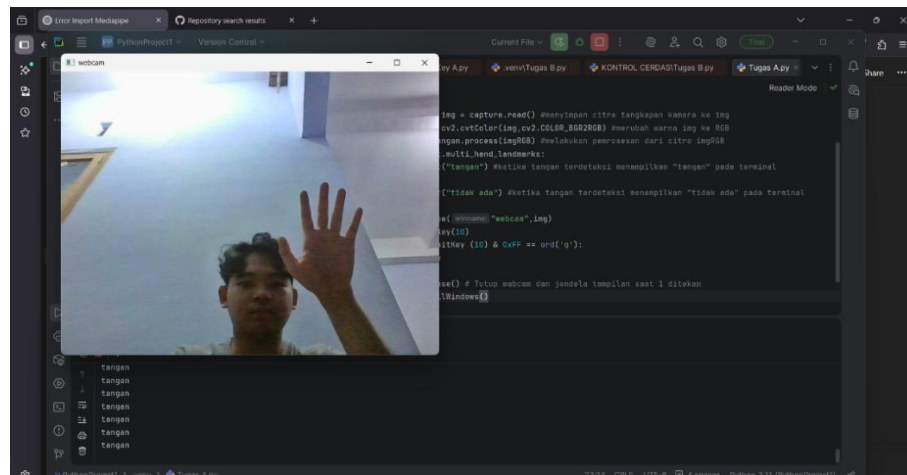
- Memahami konsep dasar *computer vision* dan penerapannya dalam pendeteksian serta pelacakan tangan menggunakan MediaPipe.
- Mempelajari cara kerja framework MediaPipe, khususnya solusi MediaPipe Hands dalam mendeteksi 21 titik landmark pada tangan.
- Mengimplementasikan MediaPipe Hands menggunakan bahasa pemrograman Python dan mengintegrasikannya dengan OpenCV untuk pemrosesan citra secara real-time.
- Mengidentifikasi posisi tangan kanan dan kiri serta orientasi telapak dan punggung tangan berdasarkan hasil deteksi landmark.
- Menganalisis hasil pendeteksian tangan untuk memahami akurasi dan performa sistem dalam berbagai kondisi (pencahayaan, jarak, dan sudut pengambilan gambar).

C. Manfaat

- Mahasiswa memperoleh pemahaman praktis mengenai penerapan *machine learning* dalam bidang pengolahan citra digital.
- Meningkatkan keterampilan pemrograman Python dalam implementasi sistem berbasis *computer vision*.
- Memberikan pengalaman langsung dalam membangun sistem deteksi tangan secara real-time menggunakan kamera.
- Menjadi dasar pengembangan aplikasi lanjutan, seperti sistem kontrol tanpa sentuhan (*touchless control*), pengenalan bahasa isyarat, maupun sistem monitoring berbasis gestur.
- Melatih kemampuan analisis mahasiswa terhadap performa dan keterbatasan sistem deteksi berbasis AI.

D. Analisis Program

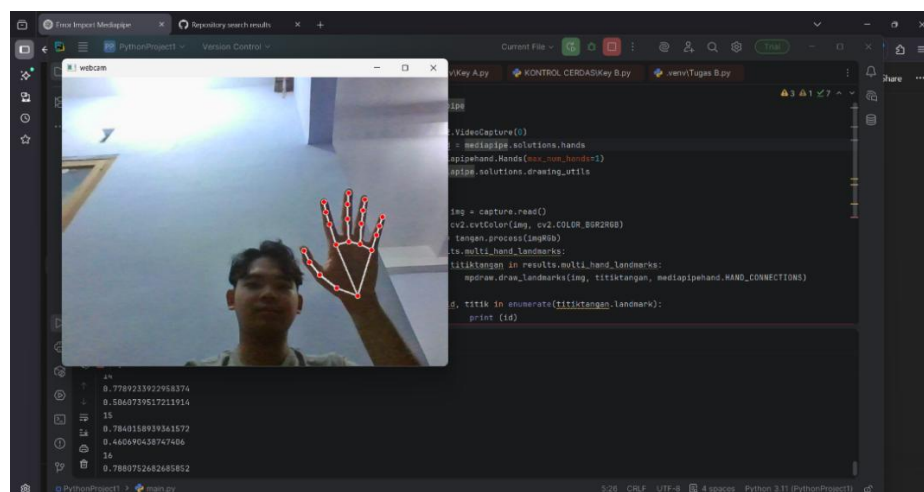
1. Percobaan A Deteksi Tampilan Tangan

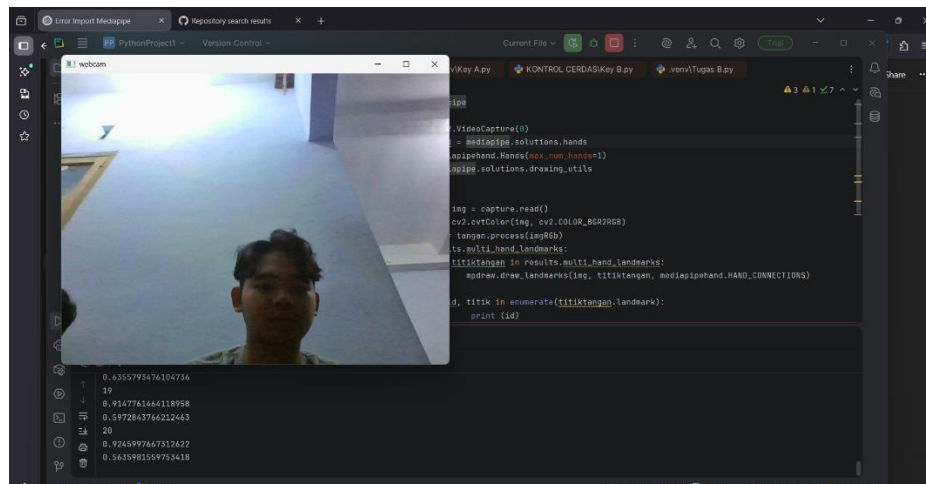


Praktikum ini memiliki tujuan untuk menerapkan sistem deteksi tangan secara langsung dengan menggunakan library OpenCV dan MediaPipe dalam bahasa pemrograman Python. Program dimulai dengan mengimpor dua library utama, yaitu OpenCV (cv2) yang berfungsi untuk pengolahan gambar dan pengambilan video dari webcam, serta MediaPipe yang berperan dalam deteksi tangan menggunakan model pembelajaran mesin. Setelah tahap impor, program menginisialisasi webcam dengan perintah `cv2.VideoCapture(0)` agar bisa mengakses kamera utama sebagai sumber video. Selanjutnya, modul `mediapipe.solutions.hands` diaktifkan untuk menyediakan fitur pendeteksian tangan, diikuti dengan pembuatan objek `Hands()` yang digunakan untuk memproses deteksi pada setiap frame video. Pada bagian utama, program berjalan dalam siklus tanpa henti (`while True`) untuk terus-menerus mengambil frame video. Setiap frame yang ditangkap dari webcam disimpan dalam variabel `img`, selanjutnya terjadi konversi warna dari format BGR ke RGB melalui fungsi `cv2.cvtColor()`. Proses konversi ini penting karena OpenCV bekerja dengan format warna BGR, sementara MediaPipe memerlukan format RGB untuk memproses gambar. Setelah konversi, frame tersebut diproses memakai metode `tangan.process(imgRGB)` untuk mendeteksi keberadaan tangan di dalamnya.

Hasil dari pendeteksian disimpan di dalam variabel `result`. Jika sistem berhasil mendeteksi tangan, maka atribut `result.multi_hand_landmarks` akan bernilai True, dan program akan menampilkan pesan "tangan" pada terminal. Sebaliknya, jika tidak ada tangan yang terdeteksi, muncul pesan "tidak ada". Video dari webcam tetap ditampilkan secara langsung menggunakan fungsi `cv2.imshow()`, sehingga pengguna bisa melihat tampilan kamera secara real-time. Program akan berakhir ketika pengguna menekan tombol 'q', kemudian webcam dilepaskan dengan `capture.release()` dan semua jendela OpenCV ditutup melalui `cv2.destroyAllWindows()`. Berdasarkan hasil pengujian, program ini berhasil mendeteksi keberadaan tangan secara instan dengan respon yang cukup cepat. Namun, program ini masih bersifat dasar karena hanya mampu mendeteksi ada atau tidaknya tangan tanpa menampilkan 21 titik landmark yang sebenarnya bisa diberikan oleh MediaPipe

2. Percobaan B Hands Landmarks





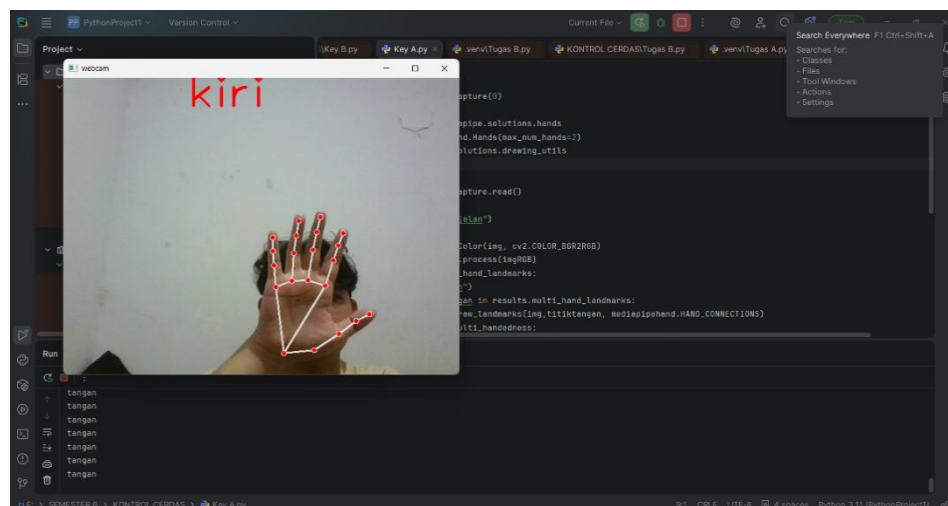
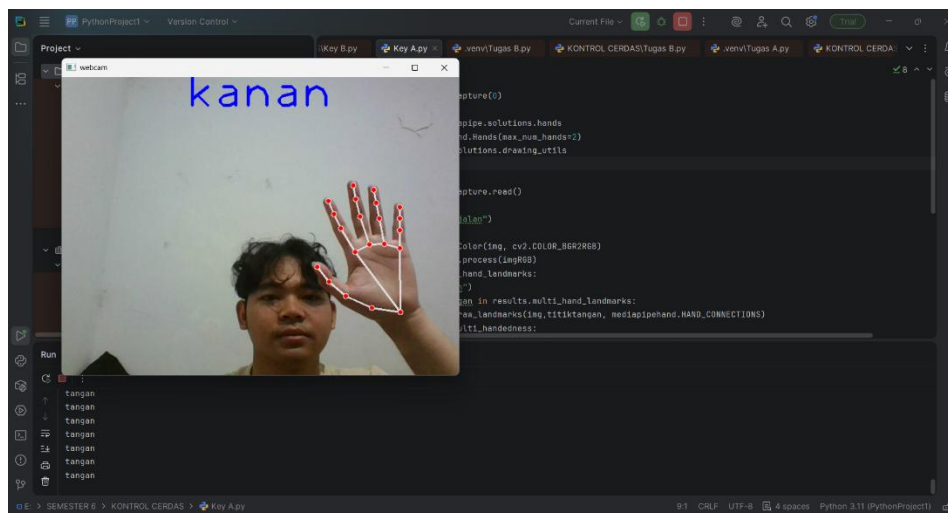
Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui cara kerja sistem deteksi tangan secara langsung menggunakan pustaka OpenCV dan kerangka kerja MediaPipe, khususnya pada modul MediaPipe Hands. Program ini berfokus pada pendeteksian tangan melalui webcam, menampilkan titik-titik landmark tangan di layar, serta menunjukkan nilai koordinat setiap landmark di terminal. Lewat praktikum ini, siswa dapat memahami cara sistem visi komputer berfungsi dalam membaca dan memproses koordinat tangan sebagai data numerik. Program diawali dengan memasukkan pustaka OpenCV dan MediaPipe, kemudian mengaktifkan webcam menggunakan instruksi `'cv2. VideoCapture(0)'`, yang menunjukkan bahwa sistem akan memakai kamera bawaan pada perangkat. Selanjutnya, modul MediaPipe Hands diinisialisasi dengan `'mediapipe. solutions. hands'` dan disimpan dalam variabel bernama `'mediapipehand'`. Objek `'Hands(max_num_hands=1)'` digunakan untuk membatasi deteksi hingga satu tangan dalam setiap waktu. Ini bertujuan untuk menyederhanakan proses analisis dan mengurangi beban pada sistem. Selain itu, `'drawing_utils'` juga diinisialisasi untuk menggambar titik landmark dan garis penghubung antar titik pada tangan yang terdeteksi. Pada bagian utama program, sistem secara kontinu mengambil gambar dari webcam menggunakan loop `'while True'`. Setiap frame yang berhasil diambil kemudian diubah dari format warna BGR menjadi RGB dengan fungsi `'cv2. cvtColor()'`, karena MediaPipe hanya mendukung pemrosesan citra dalam format RGB. Frame yang telah diubah tersebut lalu diproses dengan `'hands. process(imgRGB)'` untuk mendeteksi keberadaan tangan dan menghasilkan data landmark.

Jika tangan berhasil terdeteksi, variabel `'results. multi_hand_landmarks'` akan menyimpan daftar dari 21 titik landmark tangan. Program kemudian menjalankan iterasi untuk setiap tangan yang terdeteksi (meskipun hanya satu tangan yang dibatasi). Fungsi `'mpdraw. draw_landmarks()'` digunakan untuk menggambar titik-titik landmark berserta garis yang menghubungkannya sesuai dengan struktur anatomi tangan. Landmark yang ditampilkan mencakup 21 titik yang merepresentasikan pergelangan tangan, ruas-ruas jari, hingga ujung jari. Selain melakukan visualisasi landmark di layar, program juga melakukan iterasi kedua menggunakan `'enumerate()'` untuk mengakses indeks (`'id'`) dan koordinat (`'titik'`) dari setiap landmark. Koordinat yang ditampilkan adalah nilai `'titik. x'` dan `'titik. y'`, yang merupakan

nilai normalisasi dalam rentang 0 hingga 1 sesuai dengan ukuran frame. Ini berarti nilai tersebut masih dalam rasio terhadap lebar dan tinggi gambar, bukan dalam piksel absolut. Data koordinat ini sangat penting untuk pengembangan aplikasi lanjutan, misalnya pengenalan gerakan, penghitungan jarak antar jari, atau analisis sudut gerakan tangan. Hasil dari praktikum menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi tangan dalam waktu nyata dan menampilkan 21 titik landmark dengan stabil di bawah kondisi pencahayaan yang memadai. Nilai koordinat yang ditampilkan di terminal berubah secara dinamis mengikuti gerakan tangan di depan kamera.

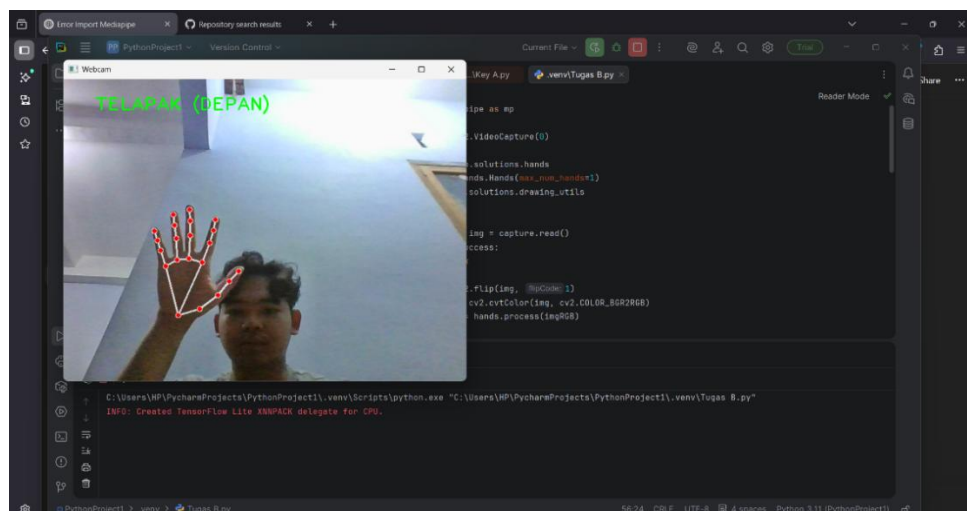
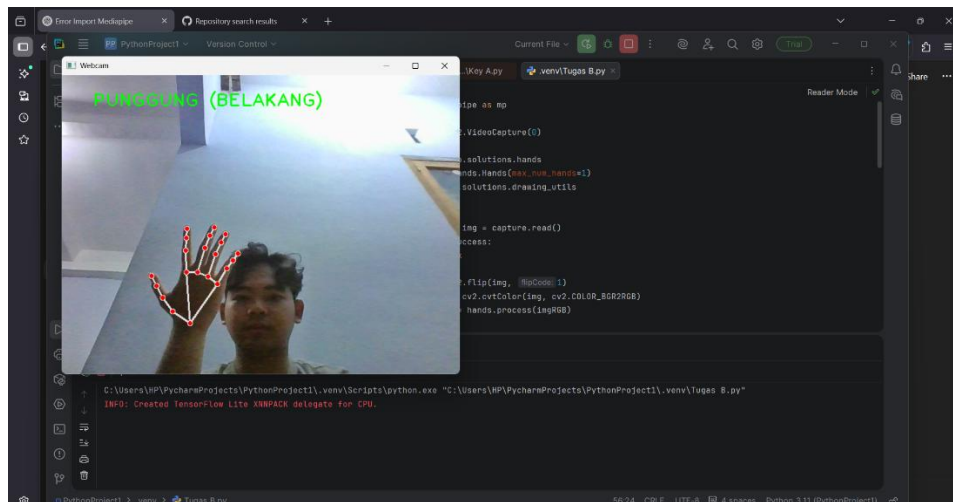
Ini membuktikan bahwa MediaPipe dapat melakukan pelacakan tangan secara terus menerus dengan akurasi yang memuaskan. Namun, program ini masih memiliki beberapa kelemahan, seperti tidak adanya pengecekan kondisi `success` sebelum proses pengolahan gambar, serta pemanggilan `cv2.waitKey()` yang dilakukan dua kali, yang kurang efisien. Selain itu, koordinat yang ditampilkan masih dalam bentuk normalisasi dan belum diubah ke koordinat piksel. Secara keseluruhan, praktikum ini berhasil menunjukkan implementasi dasar sistem pelacakan tangan dengan menggunakan OpenCV dan MediaPipe.

3. Latihan Soal A



Program ini adalah pelaksanaan sistem deteksi dan klasifikasi tangan secara langsung dengan memanfaatkan library OpenCV dan MediaPipe. Library OpenCV (`cv2`) berfungsi untuk mengakses kamera dan menampilkan gambar video, sementara MediaPipe digunakan untuk mendeteksi landmark tangan. Di bagian awal program, kamera diinisialisasi dengan menggunakan `cv2.VideoCapture(0)`, yang berarti sistem akan menggunakan kamera default dari perangkat. Selanjutnya, modul deteksi tangan dari MediaPipe diinisialisasi melalui `mediapipe.solutions.hands`, dan objek `Hands` dibuat dengan parameter `max_num_hands=2`, yang memungkinkan sistem untuk mendeteksi hingga dua tangan dalam satu frame. Selain itu, `mediapipe.solutions.drawing_utils` digunakan untuk menggambar titik landmark serta menghubungkan garis antara titik yang terdeteksi pada tangan. Pada bagian inti, program beroperasi dalam sebuah loop tanpa henti (`while True`) untuk terus membaca frame dari kamera. Setiap frame yang diambil akan diubah dari format warna BGR (format bawaan OpenCV) menjadi RGB dengan menggunakan fungsi `cv2.cvtColor`, karena MediaPipe memerlukan citra dalam format RGB. Frame yang telah diubah kemudian diproses dengan metode `tangan.process(imgRGB)` untuk mendeteksi keberadaan tangan. Jika sistem berhasil mendeteksi landmark tangan (`results.multi_hand_landmarks` bernilai True), program akan mencetak kata “tangan” di terminal dan menggambar 21 titik landmark serta garis penghubung pada gambar menggunakan fungsi `mpdraw.draw_landmarks`. Landmark tersebut menggambarkan struktur anatomis tangan, termasuk ujung jari, sendi, dan pergelangan tangan. Selain mendeteksi landmark, program juga mengklasifikasikan tangan kanan dan kiri dengan menggunakan atribut `results.multi_handedness`. MediaPipe menyediakan indeks klasifikasi di mana indeks 1 menunjukkan tangan kanan dan indeks 0 menunjukkan tangan kiri. Berdasarkan indeks tersebut, program menampilkan teks “kanan” berwarna biru atau “kiri” berwarna merah di layar menggunakan fungsi `cv2.putText`. Jika tidak ada tangan yang terdeteksi, program akan mencetak teks “tidak ada” di terminal sebagai tanda bahwa sistem tidak menemukan tangan dalam frame tersebut. Hasil akhirnya ditampilkan secara langsung dalam jendela bernama “webcam”, dan program akan berhenti saat pengguna menekan tombol ‘q’.

4. Latihan Soal B



Program ini adalah suatu aplikasi untuk deteksi tangan serta identifikasi posisi telapak atau punggung tangan secara langsung menggunakan pustaka OpenCV (cv2) dan MediaPipe Hands yang disediakan oleh Google. Secara umum, aplikasi ini menggunakan kamera (webcam) sebagai input video, kemudian setiap frame diolah untuk mendeteksi keberadaan tangan, mengenali jenis tangan (kanan atau kiri), serta menganalisis posisi ibu jari dan kelingking agar dapat mengetahui apakah tangan menghadap ke depan (telapak) atau ke belakang (punggung). Di awal program, dilakukan proses inisialisasi. Library 'cv2' dipakai untuk pengolahan gambar dan akses kamera, sedangkan 'mediapipe' digunakan untuk mendeteksi titik-titik landmark pada tangan. Objek 'cv2. VideoCapture(0)' digunakan untuk membuka kamera utama pada perangkat (device index 0). Kemudian, objek 'mp_hands = mp. solutions. hands' diciptakan sebagai modul untuk mengidentifikasi tangan, dan 'hands = mp_hands. Hands(max_num_hands=1)' digunakan untuk aktifkan model yang membatasi deteksi hanya satu tangan dalam satu frame. Tujuan dari parameter ini adalah untuk mempermudah proses analisis dengan hanya memfokuskan kepada satu tangan. Selain itu, 'mp_draw' digunakan untuk menggambar titik landmark dan garis penghubung antar titik pada tangan yang

terdeteksi. Proses utama program berjalan dalam perulangan `'while True'`, yang berarti sistem tetap aktif selama kamera berfungsi. Di setiap siklus, frame diambil menggunakan `'capture.read()'`. Jika frame tidak dapat terbaca, perulangan akan dihentikan. Frame tersebut kemudian dibalik secara horizontal memakai `'cv2. flip(img, 1)'` untuk membuat tampilannya seperti cermin, sehingga lebih nyaman bagi pengguna. Setelah itu, citra diubah dari format warna BGR (default OpenCV) ke RGB menggunakan `'cv2. cvtColor()'` sebab model MediaPipe hanya menerima format RGB. Setelah itu, fungsi `'hands. process(imgRGB)'` digunakan untuk mengenali tangan di frame itu. Hasil deteksinya disimpan dalam variabel `'results'`. Apabila dalam frame terdeteksi landmark tangan (`'multi_hand_landmarks'`) dan klasifikasi tangan (`'multi_handedness'`), maka program akan memproses masing-masing tangan yang ditemukan. Landmark tangan terdiri dari 21 titik koordinat yang menggambarkan struktur anatomi tangan seperti ujung jari, ruas jari, dan pergelangan. Titik-titik ini kemudian digambarkan pada citra dengan menggunakan `'mp_draw. draw_landmarks()'`, sehingga pengguna dapat melihat visualisasi hasil deteksi secara langsung.

Selanjutnya, aplikasi mengambil informasi label tangan (`'Right'` atau `'Left'`) dari `'results. multi_handedness'`. Label ini sangat penting karena orientasi koordinat untuk tangan kanan dan kiri berbeda saat kamera dalam mode cermin. Untuk menentukan apakah tangan menghadap ke depan (telapak) atau ke belakang (punggung), program membandingkan posisi sumbu x antara landmark ujung ibu jari (index 4) dan ujung kelingking (index 20). Koordinat landmark yang awalnya dalam bentuk rasio (0–1) diubah menjadi koordinat piksel dengan mengalikan lebar citra (`'w'`). Logika perbandingan dilakukan sebagai berikut: pada tangan kanan, jika posisi x ibu jari lebih kecil dari kelingking, maka diasumsikan telapak menghadap ke kamera; sebaliknya berarti punggung tangan. Untuk tangan kiri, logika ini dibalik. Pendekatan ini efektif karena posisi relatif ibu jari terhadap kelingking berubah saat tangan diputar. Hasil dari analisis orientasi tersebut kemudian ditampilkan di layar menggunakan fungsi `'cv2. putText()'` dengan teks “TELAPAK (DEPAN)” atau “PUNGGUNG (BELAKANG)” di sudut kiri atas frame. Frame yang telah diolah kemudian ditampilkan menggunakan `'cv2. imshow("Webcam", img)'`. Program akan berlangsung hingga pengguna menekan tombol `'q'`, yang dapat terdeteksi melalui `'cv2. waitKey(1)'`.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum mengenai penggunaan MediaPipe Hands dengan Python dan OpenCV, dapat disimpulkan bahwa sistem yang mendeteksi dan melacak tangan dapat beroperasi secara real-time dengan performa yang memuaskan dan respons yang cepat. Pada percobaan awal, sistem berhasil mengenali keberadaan tangan melalui webcam dengan stabil. Dalam fase berikutnya, sistem mampu menampilkan 21 titik landmark yang menggambarkan struktur anatomi tangan secara presisi, serta memberikan koordinat dalam bentuk nilai normalisasi yang berubah secara dinamis mengikuti gerakan tangan. Pengembangan program selanjutnya menunjukkan bahwa MediaPipe dapat membedakan tangan kanan dan kiri menggunakan fitur `'multi_handedness'`. Selain itu, sistem ini juga mampu menganalisis posisi tangan (telapak atau punggung) berdasarkan perbandingan posisi koordinat jari ibu dan kelingking. Ini menunjukkan bahwa MediaPipe Hands tidak hanya dapat mendeteksi tangan, tetapi juga memberikan informasi mendalam yang dapat dimanfaatkan untuk analisis gestur

dan interaksi manusia dengan komputer. Secara keseluruhan, kombinasi antara OpenCV dan MediaPipe Hands merupakan solusi yang efisien, ringan, dan mudah diaplikasikan untuk membangun sistem deteksi tangan berbasis visi komputer. Praktikum ini memberikan wawasan dasar mengenai konsep “computer vision”, pemrosesan citra secara real-time, serta analisis data koordinat landmark sebagai pondasi untuk pengembangan aplikasi yang lebih rumit.

F. SARAN

1. Dalam pengembangan ke depan, sistem sebaiknya ditingkatkan dengan mengubah koordinat landmark dari nilai normalisasi menjadi koordinat piksel agar lebih mudah digunakan dalam menghitung jarak atau sudut antar jari.
2. Dibutuhkan pengujian lebih lanjut dalam berbagai kondisi pencahayaan, jarak kamera, dan sudut pengambilan gambar untuk memahami batas kinerja sistem secara lebih menyeluruh.
3. Program dapat dikembangkan menjadi sistem pengenalan gestur tangan untuk aplikasi seperti kontrol presentasi, pengaturan volume, atau sistem kontrol tanpa sentuhan.
4. Disarankan untuk melakukan optimasi kode, seperti memeriksa kondisi pembacaan frame (`success`) sebelum memproses, serta menghindari panggilan fungsi yang tidak efisien untuk meningkatkan performa sistem.
5. Untuk penelitian lebih lanjut, sistem dapat digabungkan dengan teknologi lain seperti pengenalan wajah, pengenalan objek, atau sistem IoT untuk menciptakan aplikasi interaktif yang lebih kompleks dan bermanfaat di sektor industri maupun pendidikan.

Referensi

- MediaPipe Hands: on-device real-time hand tracking, arXiv preprint oleh Zhang et al., 2020 — dasar arsitektur dan pipeline deteksi tangan secara real time.
- Endang R. Djuwitaningrum & Dimas R. Pangestu, *Implementasi Mouse Virtual Berbasis Pengenalan Gerakan Tangan Menggunakan MediaPipe dan OpenCV* penggunaan MediaPipe Hands untuk kontrol kursor.
- Amanda M. Chalik dkk., *Mouse Tracking Tangan dengan Klasifikasi Gestur Menggunakan OpenCV dan MediaPipe* — studi aplikasi deteksi tangan dengan Python.
- Julius Sembiring dkk., *Evaluasi Jarak Deteksi Gestur Tangan dengan MediaPipe* — evaluasi performa sistem hand tracking MediaPipe.